

Taller 1, puntos 1 a 3: perceptron simple y compuertas logicas

Red de una sola neurona (perceptron.m) con las tres reglas de correccion que pide el taller. Se prueba con AND y OR de 2, 3 y 4 entradas y se arma el reporte de aprendizaje cambiando regla, alpha, umbral y la codificacion de la salida.

```
clear; close all; clc
if ~exist('informe/figuras', 'dir'), mkdir('informe/figuras'); end
if ~exist('informe/tablas', 'dir'), mkdir('informe/tablas'); end
```

Parametros del modelo

Todo lo que se puede cambiar esta en esta estructura.

```
op.regla      = 3;          % 1: d*x    2: (d-y)*x    3: alpha*(d-y)*x
op.alpha      = 0.1;        % factor relativo de aprendizaje
op.umbral     = 0;          % umbral del escalon
op.salida     = [-1 1];     % como se codifica la salida
op.max_epocas = 100;        % tope por si no converge
op.semilla    = 1;          % semilla de los pesos iniciales
```

Un caso sencillo para ver que funciona: AND de 2 entradas

```
[X, d] = compuerta('AND', 2, op.salida);
[w, b, info] = perceptron(X, d, op);
fprintf('AND de 2 entradas: convergio = %d en %d epocas\n', info.convergio,
info.epocas);
```

AND de 2 entradas: convergio = 1 en 2 epocas

```
fprintf('pesos iniciales w = [%.3f %.3f], b = %.3f\n', info.w_ini, info.b_ini);
```

pesos iniciales w = [0.417 0.720], b = 0.000

```
fprintf('pesos finales w = [%.3f %.3f], b = %.3f\n', w, b);
```

pesos finales w = [0.217 0.520], b = -0.600

```
disp(table(X(:,1), X(:,2), d, predecir(X, w, b, op.umbral, op.salida), ...
'VariableNames', {'x1', 'x2', 'deseada', 'modelo'}))
```

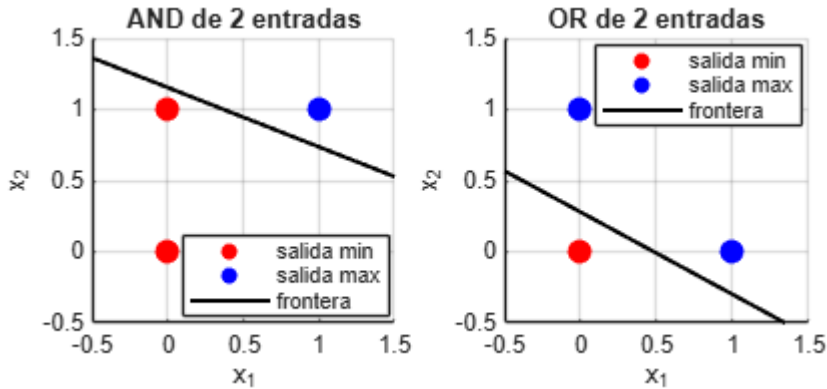
x1	x2	deseada	modelo
0	0	-1	-1
0	1	-1	-1
1	0	-1	-1
1	1	1	1

```
figure('Position', [100 100 900 380]);
subplot(1,2,1); graficar_frontera(X, d, w, b, op.umbral, 'AND de 2 entradas');
[X, d] = compuerta('OR', 2, op.salida);
```

```
[w, b, info] = perceptron(X, d, op);
fprintf('OR de 2 entradas: convergio = %d en %d epocas\n', info.convergio,
info.epocas);
```

OR de 2 entradas: convergio = 1 en 2 epocas

```
subplot(1,2,2); graficar_frontera(X, d, w, b, op.umbral, 'OR de 2 entradas');
guardar_fig('perc_fronteras');
```



Reporte 1: las tres reglas en todas las compuertas

Como los pesos iniciales son aleatorios, cada combinacion se repite con 20 semillas distintas y se reporta el promedio de epocas y cuantas veces convergio.

```
compuertas = {'AND', 'OR'};
entradas    = [2 3 4];
reglas      = [1 2 3];
semillas    = 1:20;

filas = {};
for c = 1:numel(compuertas)
    for n = entradas
        [X, d] = compuerta(compuertas{c}, n, op.salida);
        for r = reglas
            ep = zeros(size(semillas)); conv = ep;
            for s = semillas
                o = op; o.regla = r; o.semilla = s;
                [~, ~, info] = perceptron(X, d, o);
                ep(s) = info.epocas; conv(s) = info.convergio;
            end
            filas(end+1, :) = {compuertas{c}, n, r, mean(ep), min(ep), max(ep),
100*mean(conv)}; %#ok<SAGROW>
        end
    end
end
R1 = cell2table(filas, 'VariableNames', ...
    {'Compuerta', 'Entradas', 'Regla', 'Epocas_prom', 'Epocas_min', 'Epocas_max',
'Convergio_pct'});
```

```
disp(R1)
```

Compuerta	Entradas	Regla	Epocas_prom	Epocas_min	Epocas_max	Convergio_pct
{ 'AND' }	2	1	4.6	2	8	100
{ 'AND' }	2	2	4.8	2	6	100
{ 'AND' }	2	3	4.85	2	7	100
{ 'AND' }	3	1	7.75	2	15	100
{ 'AND' }	3	2	7.95	2	18	100
{ 'AND' }	3	3	7.4	2	14	100
{ 'AND' }	4	1	17.45	4	31	100
{ 'AND' }	4	2	17.95	7	31	100
{ 'AND' }	4	3	14	3	34	100
{ 'OR' }	2	1	3	2	4	100
{ 'OR' }	2	2	4	4	4	100
{ 'OR' }	2	3	4.55	2	6	100
{ 'OR' }	3	1	3.7	2	5	100
{ 'OR' }	3	2	5	5	5	100
{ 'OR' }	3	3	4	2	6	100
{ 'OR' }	4	1	4.2	2	6	100
{ 'OR' }	4	2	6	6	6	100
{ 'OR' }	4	3	4.2	2	6	100

```
writetable(R1, 'informe/tablas/perc_reglas.csv');
```

Reporte 2: efecto de alpha con la regla 3

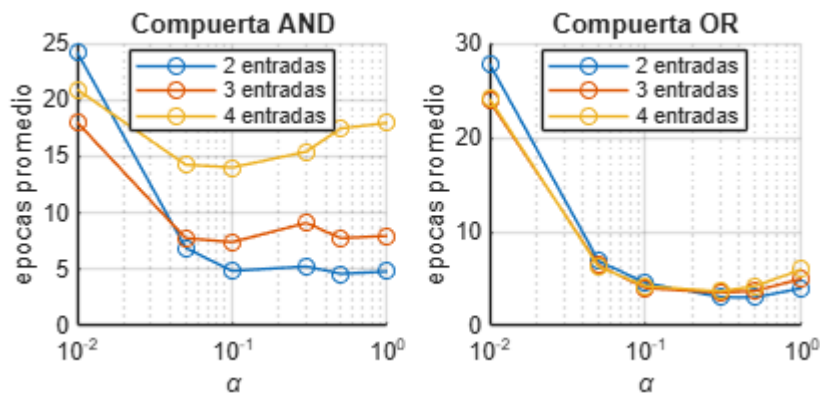
```
alphas = [0.01 0.05 0.1 0.3 0.5 1];
filas = {};
for c = 1:numel(compuertas)
    for n = entradas
        [X, d] = compuerta(compuertas{c}, n, op.salida);
        for a = alphas
            ep = zeros(size(semillas)); conv = ep;
            for s = semillas
                o = op; o.regla = 3; o.alpha = a; o.semilla = s;
                [~, ~, info] = perceptron(X, d, o);
                ep(s) = info.epocas; conv(s) = info.convergio;
            end
            filas(end+1, :) = {compuertas{c}, n, a, mean(ep), 100*mean(conv)};
        end
    end
end
R2 = cell2table(filas, 'VariableNames', {'Compuerta', 'Entradas', 'Alpha',
'Epocas_prom', 'Convergio_pct'});
disp(R2)
```

Compuerta	Entradas	Alpha	Epocas_prom	Convergio_pct
{ 'AND' }	2	0.01	24.2	100
{ 'AND' }	2	0.05	6.9	100
{ 'AND' }	2	0.1	4.85	100
{ 'AND' }	2	0.3	5.25	100

{ 'AND' }	2	0.5	4.6	100
{ 'AND' }	2	1	4.8	100
{ 'AND' }	3	0.01	18	100
{ 'AND' }	3	0.05	7.75	100
{ 'AND' }	3	0.1	7.4	100
{ 'AND' }	3	0.3	9.1	100
{ 'AND' }	3	0.5	7.75	100
{ 'AND' }	3	1	7.95	100
{ 'AND' }	4	0.01	20.9	100
{ 'AND' }	4	0.05	14.25	100
{ 'AND' }	4	0.1	14	100
{ 'AND' }	4	0.3	15.4	100
{ 'AND' }	4	0.5	17.45	100
{ 'AND' }	4	1	17.95	100
{ 'OR' }	2	0.01	27.8	100
{ 'OR' }	2	0.05	6.85	100
{ 'OR' }	2	0.1	4.55	100
{ 'OR' }	2	0.3	3.05	100
{ 'OR' }	2	0.5	3	100
{ 'OR' }	2	1	4	100
{ 'OR' }	3	0.01	23.85	100
{ 'OR' }	3	0.05	6.4	100
{ 'OR' }	3	0.1	4	100
{ 'OR' }	3	0.3	3.5	100
{ 'OR' }	3	0.5	3.7	100
{ 'OR' }	3	1	5	100
{ 'OR' }	4	0.01	24.1	100
{ 'OR' }	4	0.05	6.25	100
{ 'OR' }	4	0.1	4.2	100
{ 'OR' }	4	0.3	3.65	100
{ 'OR' }	4	0.5	4.2	100
{ 'OR' }	4	1	6	100

```
writetable(R2, 'informe/tablas/perc_alpha.csv');

figure('Position', [100 100 900 380]);
for c = 1:2
    subplot(1, 2, c); hold on
    for n = entradas
        k = strcmp(R2.Compuerta, compuertas{c}) & R2.Entradas == n;
        plot(R2.Alpha(k), R2.Epocas_prom(k), '-o', 'DisplayName', sprintf('%d
entradas', n));
    end
    set(gca, 'XScale', 'log'); grid on
    xlabel('\alpha'); ylabel('epocas promedio'); title(['Compuerta '
compuertas{c}]);
    legend('Location', 'best');
end
guardar_fig('perc_alpha');
```



Reporte 3: efecto del umbral

```

umbrales = [-1 -0.5 0 0.5 1 2];
filas = {};
for c = 1:numel(compuertas)
    [X, d] = compuerta(compuertas{c}, 2, op.salida);
    for u = umbrales
        ep = zeros(size(semillas)); conv = ep;
        for s = semillas
            o = op; o.umbral = u; o.semilla = s;
            [~, ~, info] = perceptron(X, d, o);
            ep(s) = info.epocas; conv(s) = info.convergio;
        end
        filas(end+1, :) = {compuertas{c}, u, mean(ep), 100*mean(conv)}; %#ok<SAGROW>
    end
end
R3 = cell2table(filas, 'VariableNames', {'Compuerta', 'Umbral', 'Epocas_prom',
'Convergio_pct'});
disp(R3)

```

Compuerta	Umbral	Epocas_prom	Convergio_pct
{ 'AND' }	-1	8	100
{ 'AND' }	-0.5	6.95	100
{ 'AND' }	0	4.85	100
{ 'AND' }	0.5	4.1	100
{ 'AND' }	1	2.8	100
{ 'AND' }	2	2.4	100
{ 'OR' }	-1	9.55	100
{ 'OR' }	-0.5	6.6	100
{ 'OR' }	0	4.55	100
{ 'OR' }	0.5	2.4	100
{ 'OR' }	1	1.95	100
{ 'OR' }	2	3.3	100

```
writetable(R3, 'informe/tablas/perc_umbral.csv');
```

Reporte 4: salida codificada en {0,1} en vez de {-1,1}

Con la regla 1 ($dW = d \cdot x$) esto importa mucho, porque cuando $d = 0$ la correccion es cero y la neurona no aprende nada de esos patrones.

```

filas = {};
for cod = {[-1 1], [0 1]}
    for c = 1:numel(compuertas)
        [X, d] = compuerta(compuertas{c}, 2, cod{1});
        for r = reglas
            ep = zeros(size(semillas)); conv = ep;
            for s = semillas
                o = op; o.regla = r; o.salida = cod{1}; o.semilla = s;
                [~, ~, info] = perceptron(X, d, o);
                ep(s) = info.epocas; conv(s) = info.convergio;
            end
            filas(end+1, :) = {mat2str(cod{1}), compuertas{c}, r, mean(ep),
100*mean(conv)}; %#ok<SAGROW>
        end
    end
end
R4 = cell2table(filas, 'VariableNames', {'Salida', 'Compuerta', 'Regla',
'Epocas_prom', 'Convergio_pct'});
disp(R4)

```

Salida	Compuerta	Regla	Epocas_prom	Convergio_pct
{'[-1 1]'}	{'AND'}	1	4.6	100
{'[-1 1]'}	{'AND'}	2	4.8	100
{'[-1 1]'}	{'AND'}	3	4.85	100
{'[-1 1]'}	{'OR' }	1	3	100
{'[-1 1]'}	{'OR' }	2	4	100
{'[-1 1]'}	{'OR' }	3	4.55	100
{'[0 1]'}	{'AND'}	1	100	0
{'[0 1]'}	{'AND'}	2	4.6	100
{'[0 1]'}	{'AND'}	3	6.9	100
{'[0 1]'}	{'OR' }	1	100	0
{'[0 1]'}	{'OR' }	2	3	100
{'[0 1]'}	{'OR' }	3	6.85	100

```
writetable(R4, 'informe/tablas/perc_codificacion.csv');
```

Curva de aprendizaje: errores por epoca en la AND de 4 entradas

```

figure('Position', [100 100 700 380]); hold on
[X, d] = compuerta('AND', 4, op.salida);
for r = reglas
    o = op; o.regla = r;
    [~, ~, info] = perceptron(X, d, o);
    plot(1:info.epocas, info.errores_por_epoca, '-o', 'DisplayName', sprintf('regla
%d', r));
end
grid on; xlabel('epoca'); ylabel('patrones mal clasificados');
title('AND de 4 entradas, \alpha = 0.1, semilla 1'); legend('Location', 'best');

```

```
guardar_fig('perc_curva_and4');
```

